

**1- OBJETIVO**

Estabelecer Metodologia de Calibração de Medidores de Condutividade.

**1.1 APLICAÇÃO**

Locais de realização do serviço:

- Instalações permanentes
- Instalações móveis
- Instalações de clientes

**2- DESCRIÇÃO****2.1- NOMENCLATURA**

**Medidor de Condutividade**



**Célula de Condutividade**

**2.2- RECOMENDAÇÕES PARA MANUSEIO**

- Verificar a existência de impurezas na célula de condutividade;
- Verificar se a célula de leitura está bem conectada ao indicador de leitura;
- Manter o equipamento sempre limpo.

**2.3 – LITERATURA COMPLEMENTAR**

- DOQ-CGCRE-022 Orientação para aplicação dos requisitos técnicos da ABNT ISO/IEC 17025 na acreditação de laboratórios de calibração para o grupo de serviço de físico – química.

**3- PADRÕES / EQUIPAMENTOS À UTILIZAR**

- MRC – Material de Referência Certificado
- Década de Resistência
- Multímetro
- Termômetro
- Banho Térmico

| Revisão | Data       | Elaborado/Revisado por | Aprovado por            |
|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| 08      | 14/06/2018 | Marco Antonio Cintra   | Luan Arjonas de Camargo |

## 4- PROCEDIMENTO

### 4.1 – IDENTIFICAÇÃO

- Verificar a existência de dados para a identificação do instrumento.

### 4.2 – ANÁLISE VISUAL

- Verificar a existência de dígitos queimados no indicador de condutividade;
- Verificar a existência de oxidação na parte interna da célula de condutividade;
- Checar trincas ou arranhões no bulbo da célula de condutividade;
- Verificar se o instrumento está limpo e isento de impurezas que possam contaminar o material de referência certificado MRC;
- Verificar, no manual do instrumento, se as características construtivas do equipamento atendem a todos os requisitos mínimos para calibração.

*Fica impossibilitada a calibração de medidores de condutividade eletrolítica que não informam o valor da constante da célula ( $K_{cel}$ ) após a calibração e também não seja possível inserir os valores de MRC's para ajuste da curva do instrumento, por não garantir a rastreabilidade da calibração,*

Caso ocorra não conformidade em qualquer um dos itens mencionados acima, o instrumento será considerado como sem condição de uso e gerado uma notificação ao cliente para que o mesmo de a disposição que achar necessária.

### 4.3- LIMPEZA

- Utilizar água destilada ou deionizada para limpeza da célula de condutividade, o líquido deve estar a uma temperatura próxima a temperatura de 25°C;
- Mergulhar a célula na solução, e com papel absorvente enxugar sem deixar fiapos;
- No caso da célula de condutividade ser utilizada em produtos que aderem partículas na superfície da célula, lavar o bulbo cuidadosamente com detergente neutro e água destilada;
- Após a limpeza, realizar a rinsagem com uma solução de valor de condutividade conhecido, próximo ao valor a ser calibrado com MRC;
- Não utilizar utensílios metálicos para limpeza;
- EPIs apropriados, quando necessários, se encontram à disposição dos técnicos.

### 4.4- ESTABILIZAÇÃO DA TEMPERATURA

#### 4.4.1 – Preparação para homogeneização térmica do MRC (Material de Referência Certificado)

- Os recipientes utilizados para colocação do material de referência certificado MRC (ex. becker) deve ter uma identificação com o valor da condutividade que está acondicionado dentro do recipiente, para evitar possíveis contaminações;
- O recipiente utilizado para acondicionamento do MRC deve estar limpo e seco;

| Revisão | Data       | Elaborado/Revisado por | Aprovado por            |
|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| 08      | 14/06/2018 | Marco Antonio Cintra   | Luan Arjonas de Camargo |

- Com o auxílio de um banho termostático deve se aguardar a estabilização da temperatura do MRC, até atingir a temperatura de 25 °C, durante a estabilização o MRC deve ser agitado para melhor homogeneização térmica;
- Após atingir a temperatura desejada do MRC, imergir o eletrodo e monitorar por no mínimo 2 minutos através de um termômetro com valor de uma divisão de 0,1 °C até que o conjunto fique estabilizado a uma temperatura de 25 °C;
- A variação de temperatura não deve ultrapassar  $\pm 0,1$  °C.

**Medidor de Condutividade:** Antes de se realizar a calibração, obedecer a condição de “warm-up” descrita no manual do fabricante ou no instrumento; caso não tenha nenhuma informação o tempo de “warm-up” será de 5 minutos.

#### 4.5- CALIBRAÇÃO

##### 4.5.1 – Medidor de Condutividade (parte elétrica)

- Selecionar no medidor de condutividade a escala de S/cm, mS/cm ou  $\mu$ S/cm;
- Conecte a década de resistência ao medidor de condutividade na entrada da célula de condutividade;
- Gerar primeiro o valor de 1000  $\Omega$  corresponde ao valor de 1000  $\mu$ S/cm a uma constante de célula de 1  $\text{cm}^{-1}$ ;
- Gerar os demais valores de resistência no medidor de condutividade e coletar o valor em S/cm, mS/cm ou  $\mu$ S/cm.
- Utilizar os pontos solicitados pelo cliente, ou não havendo a informação utilizar a tabela 1 como indicação orientativa
- Para calibração referente a parte elétrica do medidor de condutividade, pode se utilizar um multímetro como padrão de referência e uma década somente como gerador.
- A equação que define o mensurando é:

$$K = K_{\text{cel}} * ( 1 / R )$$

Onde:

K = condutividade eletrolítica, em S/cm

Kcel = Constante da célula em  $\text{cm}^{-1}$

R = Resistência medida na mesma célula em Ohm ( $\Omega$ )

- Realizar a calibração em sete pontos ao longo da escala, quando possível;
- Realizar três leituras em cada ponto;
- Gerar os valores de resistência no padrão de referência;
- Para medidas em condutividade na parte elétrica adotar  $k = 1.\text{cm}^{-1}$

| Revisão | Data       | Elaborado/Revisado por | Aprovado por            |
|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| 08      | 14/06/2018 | Marco Antonio Cintra   | Luan Arjonas de Camargo |

Tabela 1

| Tabela de Condutividade                      |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Década / Multímetro Resistência ( $\Omega$ ) | Condutividade Elétrica (k) ( $S \cdot cm^{-1}$ ) (quando $k = 1 \cdot cm^{-1}$ ) |
| 1                                            | $1 S/cm = 10^3 mS/cm = 10^6 \mu S/cm$                                            |
| 10                                           | $0,1 S/cm = 100 mS/cm = 100.000 \mu S/cm$                                        |
| 100                                          | $0,01 S/cm = 10 mS/cm = 10.000 \mu S/cm$                                         |
| 1.000                                        | $0,001 S/cm = 1 mS/cm = 1.000 \mu S/cm$                                          |
| 10.000                                       | $0,0001 S/cm = 0,1 mS/cm = 100 \mu S/cm$                                         |
| 100.000                                      | $0,00001 S/cm = 0,01 mS/cm = 10 \mu S/cm$                                        |
| 1000.000 (1M $\Omega$ )                      | $1 \times 10^{-6} S/cm = 0,001 mS/cm = 1 \mu S/cm$                               |

#### 4.5.2 – Medidor de Condutividade Material de Referência Certificado MRC

##### Primeira Etapa

- Após realizar a calibração da parte elétrica do medidor de condutividade iniciar a calibração com material de referência certificado MRC;
- A calibração do medidor de condutividade com MRC é a obtenção da constante da célula ( $K_{cel}$ ) lida no medidor de condutividade eletrolítica;
- Acordar com o cliente qual a faixa e ponto a ser calibrado;
- Realizar a limpeza da célula de condutividade e termômetro conforme item 4.3;
- Estabilizar a temperatura conforme item 4.4;
- Antes de iniciar a calibração, o valor do MRC escolhido pelo cliente, deve ser inserido no equipamento a ser calibrado;
- Mergulhar a célula de condutividade no MRC, até que a junção de leitura fique abaixo do nível da solução a ser medida;
- Assim que o equipamento atingir a temperatura de 25°C, realizar a calibração e observar o valor da constante da célula apresentada no painel do equipamento, assim como o valor da condutividade do MRC e temperatura, aceitar os valores;
- Realizar três leituras no mesmo MRC, observando a temperatura;
- Estes valores devem ser registrados.
- Equação constante da célula:

$$K_{cel} = K_{cal} * (k_s / k_{Ms})$$

**$K_{cel}$ :** Valor da constante da célula de condutividade comercial.

**$K_{cal}$ :** Valor da constante da célula de condutividade pós-calibração com o MRC.

**$k_s$ :** Valor de condutividade do certificado do MRC.

**$k_{Ms}$ :** Valor de medição de condutividade do MRC

##### Segunda Etapa

- Realizar a limpeza da célula de condutividade e termômetro conforme item 4.3;
- Estabilizar a temperatura conforme item 4.4;

| Revisão | Data       | Elaborado/Revisado por | Aprovado por            |
|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| 08      | 14/06/2018 | Marco Antonio Cintra   | Luan Arjonas de Camargo |

- Selecionar um material de referencia ( MR ) com o valor mais próximo possível do valor do MRC utilizado na calibração do instrumento;
- Realizar a medição em três amostras de material de referencia ( MR ) do mesmo frasco, com valor de condutividade próximo do ponto de calibração em triplicata, não é necessário que esta solução seja um material de referência certificado MRC;
- Realizar as leituras do material de referência desconhecido ( MR ), em condutividade e temperatura, sendo uma leitura em cada amostra;
- **Nota:** Fica impossibilitada a calibração de medidores de condutividade eletrolítica que não informam o valor da constante da célula (Kcel), por não se poder garantir a rastreabilidade da calibração.

## 5- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

**NOTA:** As informações a seguir, serão utilizadas quando solicitado pelo cliente fora do escopo de acreditação

### 5.1 – Medidor de Condutividade (parte elétrica)

- Conforme manual do fabricante ou, quando não houver informação utilizar  $\pm 1\%$  da Leitura.

### 5.2 – Medidor de Condutividade (material de referência)

- Conforme manual do fabricante ou, quando não houver informação utilizar  $\pm 1\%$  da Leitura.

## 6- CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Em todas as calibrações devem ser observadas as seguintes condições ambientais:

### 6.1 INSTALAÇÕES PERMANENTES

- Temperatura =  $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

### 6.2. INSTALAÇÕES MÓVEIS

- Temperatura =  $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

### 6.3INSTALAÇÕES DE CLIENTES

- Temperatura =  $(25 \pm 3)^{\circ}\text{C}$

## 7- ANOTAÇÕES DOS RESULTADOS

- Os dados de medição devem ser lançados diretamente no software de calibração conforme é realizada a calibração. O sistema tratará automaticamente os dados digitados.

| Revisão | Data       | Elaborado/Revisado por | Aprovado por            |
|---------|------------|------------------------|-------------------------|
| 08      | 14/06/2018 | Marco Antonio Cintra   | Luan Arjonas de Camargo |